



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

SISTEMA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS DATA WAREHOUSE Y DATA MARTS

Sweet & Coffee

Grupo Nro. 1

Gary Barreiro, Javier Cellan, Jhon Cruz, Jean Zambrano

Asignatura:

Inteligencia de Negocios

Curso:

7mo Semestre "A"

Docente:

Ing. Sist. Mazon Olivo Bertha Eugenia, Mg.

Machala – Ecuador – El Oro

2026

1. DESCRIPCIÓN DEL CASO

Sweet & Coffee es una de las cadenas de cafeterías más representativas del Ecuador, con presencia en múltiples ciudades y un alto volumen de transacciones diarias. La empresa ofrece una amplia variedad de productos, entre los que destacan bebidas a base de café, bebidas frías, postres, pastelería, sánduches y otros acompañamientos orientados a distintos segmentos de clientes.

La empresa opera a través de diversos sistemas como puntos de venta (POS), control de inventarios, gestión de clientes y sistemas financieros. A pesar de contar con gran cantidad de datos, la información se encuentra dispersa en diferentes fuentes, lo que dificulta su integración y análisis. Esta situación genera problemas como:

- Falta de visibilidad consolidada de las ventas a nivel nacional
- Dificultad para analizar la rentabilidad por producto y categoría
- Problemas en la gestión de inventarios (faltantes o exceso de stock)
- Limitaciones para comprender el comportamiento y fidelización de clientes

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Diseñar un Data Warehouse con Data Marts especializados para Sweet & Coffee que integre la información de ventas, inventario, clientes y operaciones, habilitando la toma de decisiones basada en datos a nivel gerencial y operativo.

2.2. Objetivos Específicos

- Identificar las necesidades de información de cada área del negocio mediante requerimientos funcionales y preguntas clave de análisis.
- Modelar el Data Warehouse bajo esquema estrella con tablas de hechos y dimensiones para cada Data Mart.
- Definir los KPIs estratégicos y operativos con sus respectivas fórmulas de cálculo.
- Diseñar cuatro Data Marts orientados a Ventas, Inventario, Clientes y Operaciones.
- Seleccionar las herramientas y metodología adecuadas para el desarrollo del sistema BI.
- Generar datos sintéticos con contexto ecuatoriano para todas las tablas del Data Warehouse en formato Excel o CSV.

3. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES

3.1. Requerimientos Funcionales

Área / Data Mart	Código	Requerimiento de negocio	Pregunta clave de análisis para la aplicación BI
Ventas	RF-01	Consolidar ventas por sucursal, producto y fecha	¿Cuáles son las ventas por sucursal y periodo?
Ventas	RF-02	Analizar rentabilidad por producto	¿Qué productos generan mayor margen?
Inventario	RF-03	Controlar niveles de stock	¿Qué productos tienen riesgo de quiebre?
Inventario	RF-04	Medir rotación de inventario	¿Qué productos se venden más rápido?
Clientes	RF-05	Identificar clientes recurrentes	¿Qué porcentaje de clientes regresa?
Clientes	RF-06	Analizar comportamiento de compra	¿Con qué frecuencia compran los clientes?
Operaciones	RF-07	Evaluar desempeño por sucursal	¿Qué sucursal es más eficiente?
Operaciones	RF-08	Medir productividad	¿Cuánto vende cada empleado?

3.2 Requerimientos No Funcionales

Código	Requerimiento no funcional
RNF-01	El sistema debe integrar información de múltiples fuentes de datos en un repositorio centralizado.
RNF-02	El sistema debe permitir consultas históricas de al menos 3 años para análisis de tendencias.
RNF-03	El tiempo de respuesta de los reportes no debe superar los 5 segundos en consultas estándar.
RNF-04	El sistema debe garantizar la calidad de los datos mediante validaciones y procesos de limpieza.
RNF-05	El acceso a la información debe estar controlado mediante roles y perfiles de usuario.
RNF-06	La solución debe ser escalable para soportar el crecimiento de nuevas sucursales y volumen de datos.
RNF-07	Las cargas de datos deben ejecutarse de forma automática con frecuencia diaria.
RNF-08	El sistema debe asegurar la integridad y consistencia de los datos entre tablas de hechos y dimensiones.
RNF-09	El sistema debe permitir la disponibilidad de la información en horarios operativos del negocio.
RNF-10	La solución debe ser compatible con herramientas de visualización como Power BI o Tableau.

4. MATRIZ DE DATA MARTS

Data mart	Objetivo	Tabla de hechos	KPIs	Dimensiones
DM_Ventas	Analizar el comportamiento de las ventas, ingresos y rentabilidad por producto, sucursal y canal.	Fact_Ventas	- Ventas_Netas - Ticket_Promedio - Utilidad_Bruta - Cantidad_Vendida - Ventas_por_Canal	- Dim_Tiempo, - Dim_Producto, - Dim_Sucursal, - Dim_Cliente, - Dim_Canal, - Dim_Empleado
DM_Inventario	Controlar niveles de stock, rotación de productos y prevenir quiebres de inventario por sucursal.	Fact_Inventario	- Stock_Final - Rotacion_Inventario - Dias_Cobertura - Tasa_Quiebre_Stock	- Dim_Tiempo, - Dim_Producto, - Dim_Sucursal, - Dim_Proveedor
DM_Clientes	Analizar comportamiento, segmentación y fidelización de los clientes de la cadena.	Fact_Clientes	- Clientes_Nuevos - Clientes_Recurrentes - Frecuencia_Compra - Valor_Cliente (CLV)	- Dim_Tiempo, - Dim_Cliente, - Dim_Sucursal, - Dim_Canal

5. FÓRMULAS DE CALCULO DE LOS KPIS

5.1. DM_Ventas

- Ventas Netas (VN):** Total de ingresos reales por ventas descontando promociones y devoluciones.

$$VN = \sum(\text{precio_unitario} \times \text{cantidad_vendida}) - \sum(\text{descuento_aplicado})$$

- Ticket Promedio (TP):** Valor promedio gastado por transacción en el periodo analizado.

$$TP = \frac{\sum(\text{ventas_netas})}{\text{COUNT}(\text{id_transaccion})}$$

- Utilidad Bruta (UB):** Margen generado antes de descontar gastos operativos de la sucursal.

$$UB = \sum(\text{ventas_netas}) - \sum(\text{costo_producto} \times \text{cantidad_vendida})$$

- Cantidad Vendida (CV):** Total de unidades vendidas por producto, sucursal o periodo.

$$CV = \sum(\text{cantidad_vendida})$$

- Ventas por Canal (VC):** Distribución de ingresos entre canales: presencial, delivery y app.

$$VC = \sum(\text{ventas_netas}) \text{ GROUPBY canal_venta}$$

5.2. DM_Inventario

- **Stock Final:** Unidades disponibles al cierre del día por producto y sucursal.

$$SF = stock_inicial + entradas - salidas$$

- **Rotación de Inventario (RI):** Número de veces que el inventario se renueva en el periodo.

$$RI = \frac{\sum(costo_ventas)}{AVG(stock_inventario)}$$

- **Días de Cobertura (DCI):** Días que el stock actual puede cubrir la demanda sin reposición.

$$DCI = \frac{stock_final}{promedio_ventas_diarias}$$

- **Tasa de Quiebre de Stock (TQS):** Porcentaje de días en que el producto no estuvo disponible.

$$TQS = \left(\frac{dias_sin_stock}{dias_del_periodo} \right) * 100$$

5.3. DM_Clientes

- **Clientes Nuevos:** Cantidad de clientes que realizaron su primera compra en el periodo.

$$CN = COUNT(id_cliente) WHERE primera_compra \in periodo$$

- **Clientes Recurrentes:** Clientes que compraron más de una vez en el periodo analizado.

$$CR = COUNT(id_cliente) WHERE COUNT(visitas) > 1$$

- **Frecuencia de Compra (FC):** Promedio de veces que un cliente realiza una compra en el periodo.

$$FC = \frac{COUNT(transacciones)}{COUNT(DISTINCT id_cliente)}$$

- **Valor del Cliente (CLV):** Valor económico total estimado que un cliente aporta a la cadena.

$$CLV = ticket_promedio \times frecuencia_compra \times tiempo_vida_cliente$$

5.4. DM_Operaciones

- **Ventas por Empleado:** Promedio de ventas generadas por cada empleado en el periodo.

$$VE = \frac{\sum(ventas_netas)}{COUNT(DISTINCT id_empleado)}$$

- **Transacciones por Hora:** Volumen de atenciones por hora como indicador de productividad.

$$TH = \frac{COUNT(id_transaccion)}{\sum(horas_operativas)}$$

- **Eficiencia de Sucursal:** Relación entre ingresos generados y costos operativos de cada local.

$$ES = \left(\frac{ventas_netas}{costo_operativo_sucursal} \right) * 100$$

- **Costo Operativo por Venta:** Costo promedio operativo incurrido por cada transacción realizada.

$$COV = \frac{\sum(costo_operativo)}{COUNT(id_transaccion)}$$

6. DISEÑO DE LOS DATA MARTS

Los cuatro Data Marts de Sweet & Coffee utilizan el esquema estrella (Star Schema). Cada tabla de hechos centraliza las métricas del área y se conecta a dimensiones desnormalizadas. Las dimensiones DIM_TIEMPO, DIM_PRODUCTO, DIM_SUCURSAL y DIM_EMPLEADO son conformadas y compartidas entre los Data Marts.

6.1. DM_Ventas — Data Mart de Ventas

Tabla de Hechos: FACT_VENTAS

Granularidad: una fila por línea de producto en cada transacción de venta.

Campo	Tipo de Dato	Descripción	Observaciones
id_venta (PK)	BIGINT	Llave surrogada de la tabla de hechos	AUTO_INCREMENT
id_tiempo (FK)	INT	Referencia a DIM_TIEMPO	Fecha de la transacción
id_producto (FK)	INT	Referencia a DIM_PRODUCTO	Ítem vendido
id_sucursal (FK)	INT	Referencia a DIM_SUCURSAL	Local donde se realizó la venta
id_cliente (FK)	INT	Referencia a DIM_CLIENTE	Cliente que realizó la compra

id_canal (FK)	INT	Referencia a DIM_CANAL	Canal: presencial, delivery o app
id_empleado (FK)	INT	Referencia a DIM_EMPLEADO	Empleado que procesó la venta
cantidad_vendida	INT	Unidades del producto vendidas	Mínimo 1
precio_unitario	DECIMAL(10,2)	Precio de venta unitario en USD	Vigente al momento de la venta
descuento_aplicado	DECIMAL(10,2)	Monto descontado por promoción USD	0 si no aplica descuento
costo_producto	DECIMAL(10,2)	Costo de adquisición unitario USD	Del catálogo de costos
ventas_brutas	DECIMAL(14,2)	precio_unitario × cantidad_vendida	Antes de descuentos
ventas_netas	DECIMAL(14,2)	ventas_brutas – descuento_aplicado	Base para KPIs de ingresos
utilidad_bruta	DECIMAL(14,2)	ventas_netas – (costo_producto × cantidad_vendida)	Margen antes de gastos operativos

Dimensiones del DM_Ventas

Dimensión	Campos Principales	Descripción
DIM_TIEMPO *	id_tiempo, fecha, dia, semana, mes, trimestre, anio, nombre_mes, nombre_dia, es_fin_semana, es_feriado_ecuador	Dimensión conformada. Calendario con jerarquías temporales.
DIM_PRODUCTO *	id_producto, nombre_producto, categoria, precio_unitario, costo_unitario, unidad_medida, estado	Dimensión conformada. Catálogo de productos de Sweet & Coffee.
DIM_SUCURSAL *	id_sucursal, nombre_sucursal, ciudad, provincia, direccion, zona, tipo_local, metros_cuadrados, fecha_apertura, estado	Dimensión conformada. Información de cada local de la cadena.
DIM_CLIENTE	id_cliente, nombre, apellido, email, telefono, ciudad, segmento, fecha_registro, tipo_cliente	Datos del programa de fidelización de Sweet & Coffee.
DIM_CANAL	id_canal, nombre_canal, descripcion, porcentaje_comision, plataforma	Canal de venta: presencial, Rappi, Uber Eats o app propia.
DIM_EMPLEADO *	id_empleado, cedula, nombres, apellidos, cargo, sucursal_asignada, fecha_ingreso, salario_base, estado	Dimensión conformada. Personal operativo de la cadena.

6.2. DM_Inventario — Data Mart de Inventario

Tabla de Hechos: FACT_INVENTARIO

Granularidad: una fila por producto × sucursal × día.

Campo	Tipo de Dato	Descripción	Observaciones
id_inventario (PK)	BIGINT	Llave surrogada de la tabla de hechos	AUTO_INCREMENT
id_tiempo (FK)	INT	Referencia a DIM_TIEMPO	Granularidad: diaria
id_producto (FK)	INT	Referencia a DIM_PRODUCTO	Producto en seguimiento
id_sucursal (FK)	INT	Referencia a DIM_SUCURSAL	Local donde se controla el stock
id_proveedor (FK)	INT	Referencia a DIM_PROVEEDOR	Proveedor del último ingreso
stock_inicial	INT	Unidades al inicio del día	Stock final del día anterior
entradas	INT	Unidades ingresadas por reposición	0 si no hubo reposición
salidas	INT	Unidades consumidas o vendidas	Incluye mermas registradas
stock_final	INT	Unidades al cierre del día	stock_inicial + entradas – salidas
costo_unitario	DECIMAL(10,2)	Costo unitario de adquisición USD	Precio de compra al proveedor
dias_sin_stock	TINYINT	1 si stock_final = 0, 0 si hay existencias	Indicador de quiebre de stock
promedio_ventas_diarias	DECIMAL(10,2)	Promedio de unidades vendidas/día (30 días)	Base para calcular días de cobertura

Dimensiones del DM_Inventario

Dimensión	Campos Principales	Descripción
DIM_TIEMPO *	id_tiempo, fecha, dia, semana, mes, trimestre, año, nombre_mes, nombre_dia, es_fin_semana, es_feriado_ecuador	Dimensión conformada. Permite análisis histórico de niveles de stock.
DIM_PRODUCTO *	id_producto, nombre_producto, categoria, precio_unitario, costo_unitario, unidad_medida, estado	Dimensión conformada. Análisis de rotación por categoría de producto.

DIM_SUCURSAL *	id_sucursal, nombre_sucursal, ciudad, provincia, direccion, zona, tipo_local, metros_cuadrados, fecha_apertura, estado	Dimensión conformada. Identifica locales con mayor riesgo de quiebre.
DIM_PROVEEDOR	id_proveedor, nombre_proveedor, ruc, ciudad, categoria_producto, contacto, telefono, tiempo_entrega_dias	Proveedores de insumos. Permite analizar frecuencia y calidad de reposición.

6.3. DM_Clientes — Data Mart de Clientes

Tabla de Hechos: FACT_CLIENTES

Granularidad: una fila por cliente × sucursal × mes.

Campo	Tipo de Dato	Descripción	Observaciones
id_registro (PK)	BIGINT	Llave surrogada de la tabla de hechos	AUTO_INCREMENT
id_tiempo (FK)	INT	Referencia a DIM_TIEMPO	Primer día del mes analizado
id_cliente (FK)	INT	Referencia a DIM_CLIENTE	Cliente analizado
id_sucursal (FK)	INT	Referencia a DIM_SUCURSAL	Sucursal de mayor frecuencia de visita
id_canal (FK)	INT	Referencia a DIM_CANAL	Canal preferido del cliente en el período
es_cliente_nuevo	TINYINT	1 si es primera compra, 0 si es recurrente	Determinado en la carga ETL
cantidad_visitas	INT	Número de transacciones en el mes	COUNT(transacciones)
total_gastado	DECIMAL(14,2)	Suma de ventas_netas del cliente en el mes USD	SUM(ventas_netas)
frecuencia_compra_mes	DECIMAL(6,2)	Promedio de visitas por semana en el mes	cantidad_visitas / semanas del mes
ticket_promedio	DECIMAL(10,2)	Gasto promedio por visita USD	total_gastado / cantidad_visitas

Dimensiones del DM_Clientes

Dimensión	Campos Principales	Descripción
DIM_TIEMPO *	id_tiempo, fecha, dia, semana, mes, trimestre, anio, nombre_mes, nombre_dia, es_fin_semana, es_feriado_ecuador	Dimensión conformada. Análisis de estacionalidad en comportamiento de clientes.
DIM_CLIENTE	id_cliente, nombre, apellido, email, telefono, ciudad, segmento, fecha_registro, tipo_cliente	Datos del programa de fidelización. Segmentación: Básico, Estándar, Premium.
DIM_SUCURSAL *	id_sucursal, nombre_sucursal, ciudad, provincia, direccion, zona, tipo_local, metros_cuadrados, fecha_apertura, estado	Dimensión conformada. Identifica locales con mayor clientela recurrente.
DIM_CANAL	id_canal, nombre_canal, descripcion, porcentaje_comision, plataforma	Canal preferido por segmento de cliente: presencial, delivery o app.

6.4. DM_Operaciones — Data Mart de Operaciones

Tabla de Hechos: FACT_OPERACIONES

Granularidad: una fila por sucursal × empleado × día.

Campo	Tipo de Dato	Descripción	Observaciones
id_operacion (PK)	BIGINT	Llave surrogada de la tabla de hechos	AUTO_INCREMENT
id_tiempo (FK)	INT	Referencia a DIM_TIEMPO	Granularidad: diaria
id_sucursal (FK)	INT	Referencia a DIM_SUCURSAL	Sucursal evaluada
id_empleado (FK)	INT	Referencia a DIM_EMPLEADO	Empleado cuyo desempeño se registra
ventas_netas	DECIMAL(14,2)	Total ventas netas generadas por el empleado USD	Suma de su contribución en las transacciones
costo_operativo_sucursal	DECIMAL(14,2)	Costo operativo total del local en el día USD	Incluye arriendo, servicios y nómina
horas_operativas	DECIMAL(6,2)	Horas trabajadas por el empleado en el turno	Desde el sistema de asistencia
transacciones_realizadas	INT	Número de transacciones atendidas en el día	COUNT(id_transaccion)
ventas_por_empleado	DECIMAL(10,2)	ventas_netas / horas_operativas	Productividad horaria en USD

Dimensiones del DM_Operaciones

Dimensión	Campos Principales	Descripción
DIM_TIEMPO *	id_tiempo, fecha, dia, semana, mes, trimestre, anio, nombre_mes, nombre_dia, es_fin_semana, es_feriado_ecuador	Dimensión conformada. Identifica patrones de productividad por día o temporada.
DIM_SUCURSAL *	id_sucursal, nombre_sucursal, ciudad, provincia, direccion, zona, tipo_local, metros_cuadrados, fecha_apertura, estado	Dimensión conformada. Base para el análisis de eficiencia por local.
DIM_EMPLEADO *	id_empleado, cedula, nombres, apellidos, cargo, sucursal_asignada, fecha_ingreso, salario_base, estado	Dimensión conformada. Evaluación del desempeño individual del personal.

(*) Dimensión conformada — compartida entre Data Marts.

6.5. Diseño visual del diagrama

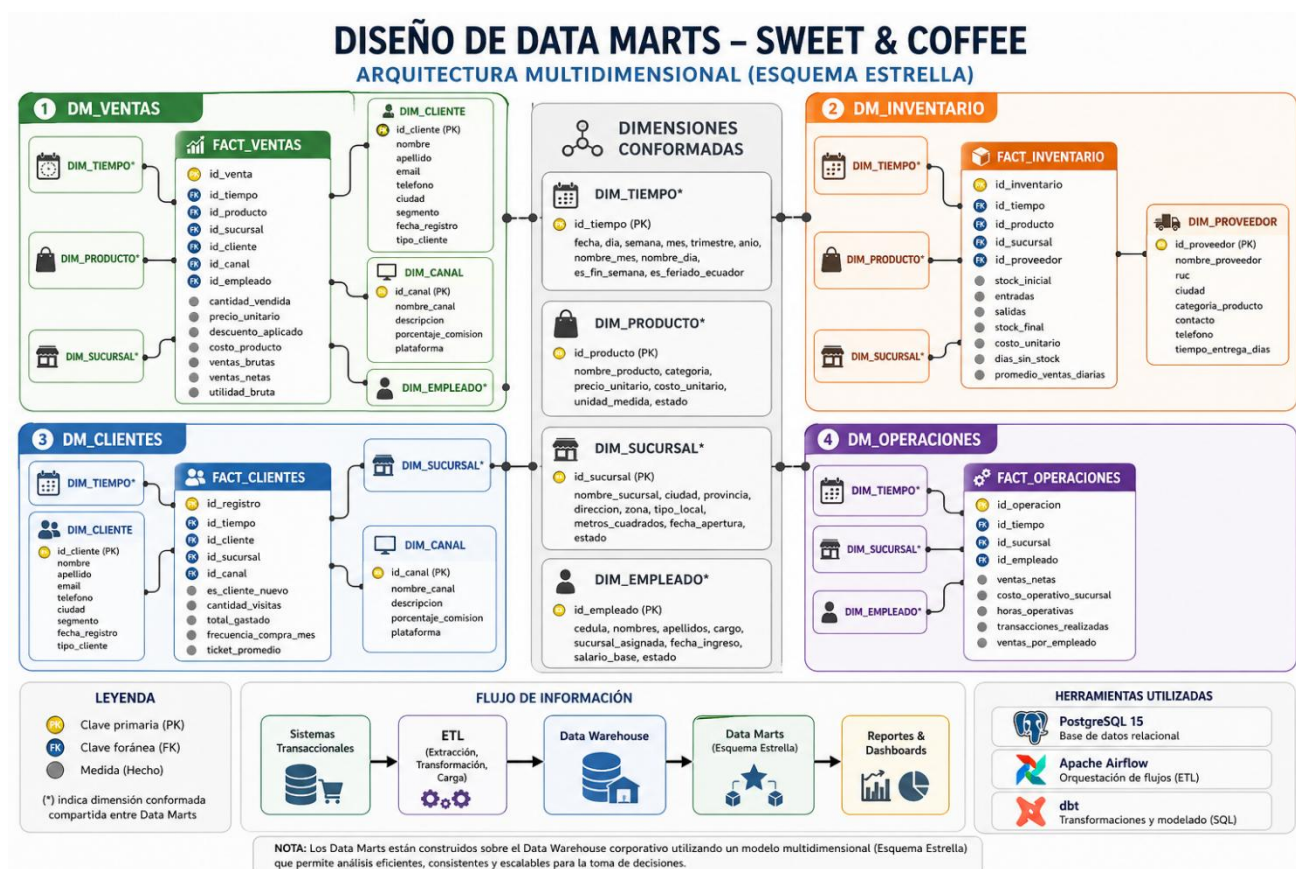


Ilustración 1 Hecho con ChatGPT

7. HERRAMIENTAS PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA BI

Se seleccionaron seis herramientas principales considerando costo, compatibilidad con el entorno tecnológico ecuatoriano y los requerimientos no funcionales del sistema.

Categoría	Herramienta	Uso en el Proyecto	Justificación
Base de datos DW	PostgreSQL 15	Motor principal del Data Warehouse. Almacena las tablas de hechos y dimensiones de los cuatro Data Marts.	Open source, alto rendimiento analítico, sin costo de licencia y amplia comunidad de soporte en Latinoamérica.
ETL / Integración	Apache Airflow + dbt	Orquestación de la extracción desde POS, inventario y CRM; transformación y carga incremental diaria al DW.	Airflow garantiza ejecución automática y manejo de fallos. dbt documenta el linaje de datos y aplica SCD Tipo 2.
Modelado dimensional	dbdiagram.io	Diseño visual de los cuatro esquemas estrella y exportación del DDL SQL para implementación en PostgreSQL.	Herramienta web gratuita, sin instalación, permite trabajo colaborativo y exporta DDL directamente.
Visualización BI	Microsoft Power BI	Dashboards gerenciales y operativos: ventas por sucursal, inventario crítico, fidelización de clientes y productividad.	Herramienta más utilizada en empresas ecuatorianas. Acceso desde web y móvil sin instalación adicional.
Datos sintéticos	Python (Faker + Pandas)	Generación de datos de prueba con contexto ecuatoriano (locale es_EC) para poblar el DW en la fase de desarrollo.	Faker genera nombres, cédulas y teléfonos ecuatorianos. Pandas exporta directamente a CSV/Excel.
Infraestructura	Microsoft Azure	Ambiente cloud para el DW y los pipelines ETL. Integración directa con Power BI Service.	Disponible en la región de Brasil Sur (baja latencia desde Ecuador). Modelo de pago por uso, sin servidores físicos.

El stack se definió con seis herramientas en lugar de un conjunto más amplio para mantener bajo costo de implementación y facilitar el mantenimiento por parte del equipo de TI de Sweet & Coffee. PostgreSQL cubre el almacenamiento, Airflow+dbt el proceso ETL, Power BI la visualización y Azure la infraestructura cloud, formando un stack completo, integrado y justificable ante la dirección de la empresa.

7.1. Diseño visual del diagrama

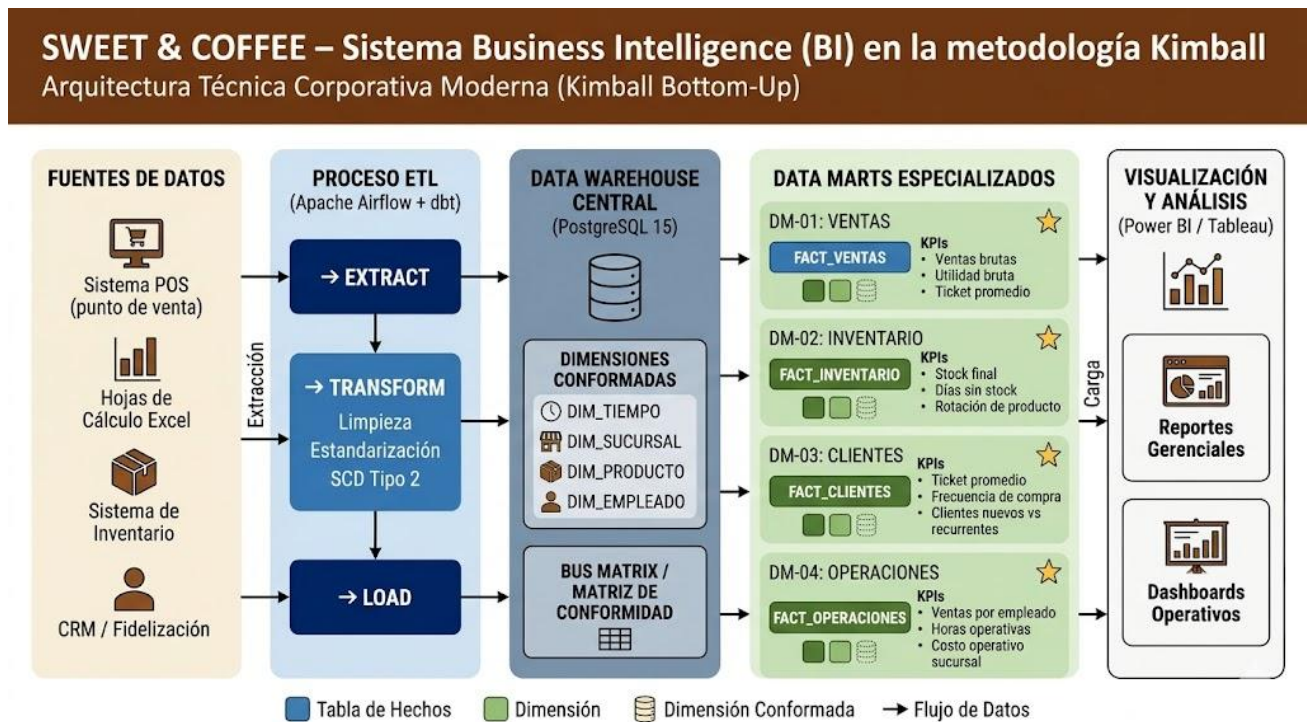


Ilustración 2 Hecho con Gemini

8. METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA BI

8.1. Metodología Seleccionada: Kimball (Bottom-Up)

Se adoptó la metodología de Ralph Kimball porque permite construir el sistema BI por áreas de negocio de forma incremental. Cada Data Mart cubre un proceso específico de Sweet & Coffee (ventas, inventario, clientes, operaciones) y se integra al Data Warehouse central mediante dimensiones conformadas. Esto garantiza que los reportes sean consistentes entre áreas sin necesidad de rediseñar el modelo completo.

8.2. Fases del Proyecto

Fase	Nombre	Actividades Principales	Entregables
1	Planificación	Definir alcance, cronograma, recursos y riesgos del proyecto.	Plan de proyecto, acta de constitución.
2	Requerimientos	Entrevistas con gerentes de área, levantamiento de KPIs y preguntas clave de análisis.	Documento de requerimientos funcionales y no funcionales.
3	Modelado Dimensional	Diseño de Bus Matrix, tablas de hechos, dimensiones conformadas y esquemas estrella en dbdiagram.io.	Modelo dimensional, DDL SQL, Bus Matrix aprobada.

4	Diseño Físico	Configuración de PostgreSQL, particionamiento por fecha e índices sobre columnas FK.	Esquema físico, scripts de creación de base de datos.
5	Desarrollo ETL	Mapeo de fuentes operacionales, transformaciones dbt, carga incremental y SCD Tipo 2.	Pipelines Airflow + dbt documentados y validados.
6	Reportes BI	Construcción de dashboards en Power BI: ventas, inventario, clientes y operaciones.	Dashboards publicados en Power BI Service.
7	Pruebas	Validación de KPIs contra datos fuente y pruebas de rendimiento (respuesta menor a 5 segundos, RNF-03).	Reporte de pruebas y aprobación del usuario.
8	Despliegue	Puesta en producción, capacitación a usuarios y entrega de manuales.	Sistema en producción, manuales de usuario.

8.3. Principios Kimball Aplicados a Sweet & Coffee

1. Orientación al proceso de negocio: Cada Data Mart representa un proceso medible: ventas en caja (POS), control de stock, fidelización y productividad del personal.

2. Granularidad atómica: Las tablas de hechos almacenan el nivel más detallado disponible: por línea de transacción en ventas, por producto/sucursal/día en inventario.

3. Dimensiones conformadas: DIM_TIEMPO, DIM_PRODUCTO, DIM_SUCURSAL y DIM_EMPLEADO son compartidas entre los cuatro Data Marts, garantizando consistencia en los reportes cruzados.

4. Bus Matrix: Define qué dimensiones utiliza cada tabla de hechos, sirviendo como contrato de integración del Data Warehouse y guía para futuros Data Marts.

5. Entrega incremental: El desarrollo inicia con DM_Ventas por ser el área de mayor impacto, permitiendo tener reportes operativos disponibles antes de completar el sistema completo.